



榴莲种植园区树况检测
标准作业程序
(中文版)

	榴莲种植园区 树况检测 SOP	Document No: LKE/ID/SOP/004 Revision No: 0 Effective Date: 5 DEC 2023
--	----------------------------	--

Revision History

No.	Effective Date	Clause No. / Page No.	Revision Made
1.	5 DEC 2023	All	New Release

Prepared By:	Checked By:	Approved by:
 Bryan Woo Agronomist	 Jimmie Lim Cultivation Manager	 Jeremy Chin Managing Director

目录页面

<u>1.0</u>	<u>目标</u>	4
<u>2.0</u>	<u>范围</u>	4
<u>3.0</u>	<u>作业人员需求与责任</u>	4
<u>4.0</u>	<u>设备需求</u>	4
<u>5.0</u>	<u>树况检测项目</u>	4
<u>6.0</u>	<u>定义与缩写</u>	5
<u>7.0</u>	<u>作业时间</u>	7
<u>8.0</u>	<u>图鉴</u>	8

1.0 目标

1.1 此 SOP 的目标是确保在最短的时间里面能够掌握每一段榴莲种植园区的树况。

2.0 范围

2.1 LKE 集团榴莲种植园区的所有人员

2.2 此 SOP 适用于所有 LKE 集团榴莲种植园区

3.0 作业人员需求与责任

3.1 一位巡芭人员：需要每天巡视所有 LKE 集团旗下的榴莲种植园区

4.0 设备需求

4.1 一辆摩托车

5.0 树况检测项目

5.1 菌病 (Fungal Disease)

5.1.1 烂叶病 (Rhizoctonia Leaf Blight)

5.1.2 炭疽病 (Anthracnose)

5.1.3 叶斑病 (Leaf Spot)

5.1.4 黑头(溃疡)病 (Canker Disease)

5.1.5 赤衣病 (Pink Disease)

5.1.6 白根病 (White Root Disease)

5.2 虫害 (Pest Damage)

5.2.1 木虱 (Psyllid)

5.2.2 粉蚧壳 (Mealybug)

5.2.3 青蚊 (Leafhopper)

5.2.4 蓟马 (Thrips)

5.2.5 红蜘蛛 (Red Spider Mite)

5.2.6 圆盾蚧壳 (Hard Scale Insect)

5.2.7 蛀心虫 (Stem Borer)

5.2.8 针孔蛀心虫 (Pinhole borer/Ambrosia beetle)

5.2.9 蛀果虫 (Fruit Borer)

5.2.10 (白)蚂蚁 (Termites/Ants)

5.2.11 蝉 (Cicada)

5.3 其他灾害 (Other Disaster)

5.3.1 土崩 (Landslide)

5.3.2 榴莲树倒塌 (Tree Collapsed)

5.3.3 积水 (Stagnant Water)

5.3.4 猴子 (Monkey)

5.3.5 山猪 (Wild Boar)

5.3.6 大象 (Elephant)

6.0 定义与缩写

6.1 定义

6.1.1 此 SOP 里不会具体注明使用那些农药。

6.1.2 此 SOP 里只提供常见的榴莲病虫害之简述和图鉴，以让执行人员方便辨认和汇报。

6.1.3 此 SOP 里的病虫害图鉴会纳入农业智能系统作为机器学习之用途。

6.2 缩写/翻译

6.2.1 SOP (Standard Operating Procedure): 标准作业程序

6.2.2 LKE Show Farm: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区，这一段园区命名为 LKE Show Farm

6.2.3 DurianX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区，这一段园区命名为 DurianX

6.2.4 MangoX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区，这一段园区命名为 MangoX

6.2.5 BananaX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区，这一段园区命名为 BananaX

6.2.6 CoconutX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区，这一段园区命名为 CoconutX

6.2.7 NanasX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区，这一段园区命名为 NanasX

- 6.2.8 PapayaX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 PapayaX
- 6.2.9 GuavaX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 GuavaX
- 6.2.10 GuavaX II: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 GuavaX II
- 6.2.11 LangsatX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 LangsatX
- 6.2.12 AppleX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 AppleX
- 6.2.13 TembikaiX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 TembikaiX
- 6.2.14 BananaX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 BananaX
- 6.2.15 RambutanX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 RambutanX
- 6.2.16 StrawberiX: 为 LKE 集团的其中一段榴莲种植园区, 这一段园区命名为 StrawberiX

7.0 作业时间

- 7.1 树况检测(巡芭)之频率为每一天。

7.2 巡芭人员必须巡视以下示意图的所有榴莲种植园区的每一棵树。
(请详阅示意图 7.2)

区域	树量
LKE SHOW FARM	243
DurianX	733
MangoX	527
BananaX	225
CoconutX	278
NanasX	309
PapayaX	450
GuavaX	274
GuavaX II	222
LangsatX	320
AppleX	170
TembikaiX	320
RambutanX	400
StrawberiX	450
总数	4921

示意图 7.2

左方示意图为 LKE 集团旗下所有榴莲种植园区的榴莲树总量。
当巡芭人员发现发现某区域发生病虫害或其他灾害时，必须第一时间告知主管和拍照病症照片以方便导入病虫害的数据库。

8.0 图鉴

8.1 病害图鉴

8.1.1 烂叶病 (Rhizoctonia Leaf Blight)

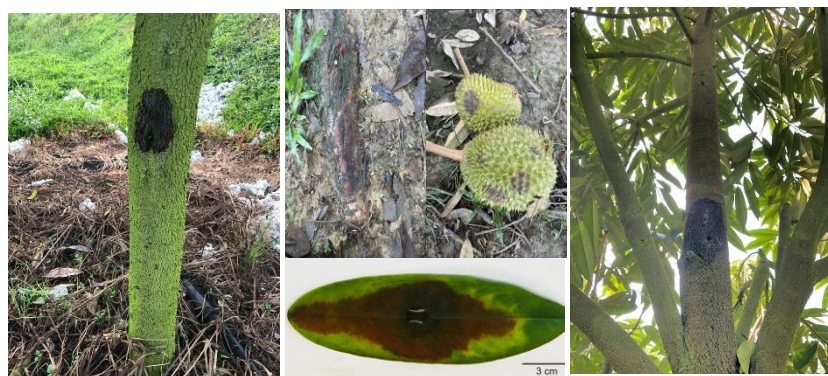
8.1.2 炭疽病 (Anthracnose)

8.1.3 叶斑病 (Leaf Spot)



示意图 8.1.1 至 8.1.3: 榴莲树上发现的大多数叶部疾病都是由这三个 (8.1.1-8.1.3) 真菌其中之一引起的。真菌感染不会导致叶子结构变形。在适合真菌生长的持续温暖多雨天气和因温度频繁波动而导致树木变弱的阳光阵雨（所谓的太阳雨）期间，可能会发生爆发。

8.1.4 黑头(溃疡)病 (Canker Disease)



溃疡病会影响树根、树干、叶子和果实。按压感染伤口会导致分泌浓液。树身变弱，无法输送水分至叶子和果实。无法长出新芽。榴莲果黑头病起初症状俗称黑面将军，只影响外表。如果没有早期控制，会发展成烂果，影响到果肉。

8.1.5 赤衣病 (Pink Disease)



赤衣病感染树枝，树无法输送水分和养分到树枝，导致树枝枯萎死亡。刮掉感染区域的外皮会露出粉红色的斑块。

8.1.6 白根病 (White Root Disease)



罕见疾病，常见于以前种植橡胶树的芭场。与黑体病相似的症状，树无法输送水分和养分，导致树显得虚弱，无法长出新芽。

8.2 虫害图鉴

8.2.1 木虱 (Psyllid)



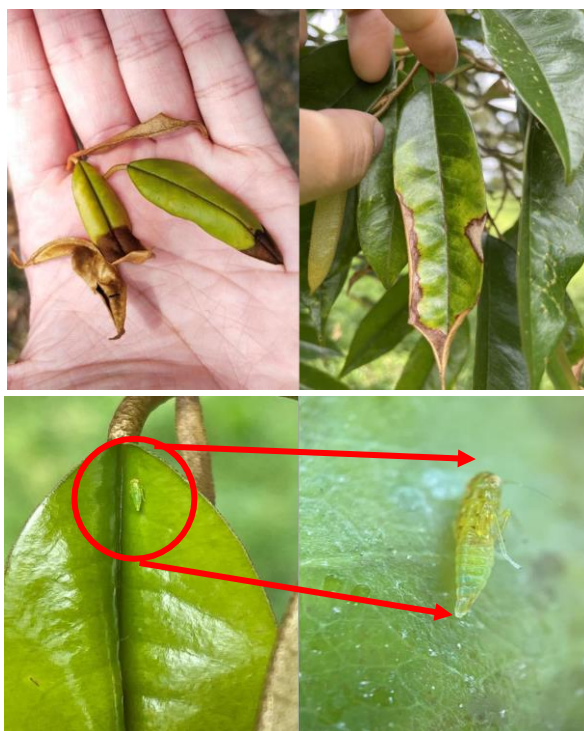
吸吮伤口在叶面留下疤痕（红圈里）。专吸嫩叶。易于控制，但繁殖力强。

8.2.2 粉蚧壳 (Mealybug)



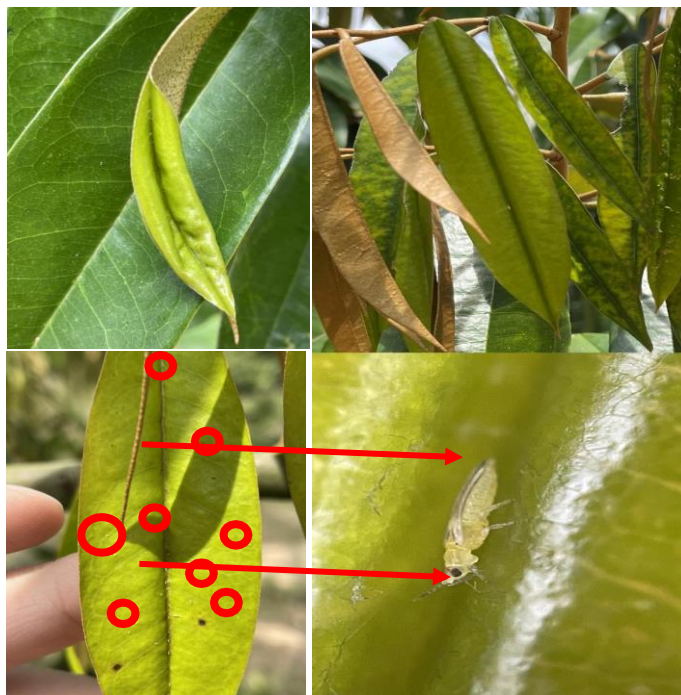
常见于果实表面或花梗。外观损坏，对果肉本身影响极小。

8.2.3 青蚊 (Leafhopper)



经常被误认为烂叶病。导致叶尖卷曲和变形，新芽太早打开。
使用菌药是无法解决问题，真菌是继发感染。

8.2.4 蓟马 (Thrips)



症状与青蚊相似，吸吮伤口会导致新芽过早开放。由于伤口较小，较小几率导致继发感染。叶子向后卷曲。

8.2.5 红蜘蛛 (Red Spider Mite)



叶子失去光泽，叶面出现微小的黄点。在严重的情况下，由于叶绿素大量损失，叶子变黄。叶面的白色细粉其实是蜘蛛网、蛋壳、蜕皮后的壳。

8.2.6 圆盾蚧壳 (Armoured Scale Insect)



叶子背面的黄、绿、红或黑色斑点是雌虫，可以用指甲刮掉。严重时叶面出现黄色斑点，表明叶绿素损失。叶子的大量损失导致“秃顶”或“扫把头”外观

8.2.7 蛀心虫 (Stem Borer)



受感染的树枝干枯并最终死亡。干枝无法恢复，因为木质部和韧皮部已经受损。外部钻孔较大，树枝中空导致结构减弱，使树枝柔软且易于弯曲。

8.2.8 针孔蛀心虫 (Pinhole borer/Ambrosia beetle)



甲虫钻出微小的针孔，同时逐出木屑，木屑聚集在外围伤口。当甲虫开始进食时，外围伤口周围会出现黑点，表明真菌感染，这不是黑头病原体所造成的感染。受侵染的枝条干枯死亡，类似于蛀心虫症状。

8.2.9 蛀果虫 (Fruit Borer)



榴莲蛀虫有两种，一种将卵产在榴莲花中并从果实内部钻出（榴莲籽蛀虫）；另一种将卵产在未成熟果实的表面并向内钻出（榴莲果蛀虫）。蛀果虫排泄物从果皮伤口排出。开花至坐果后 60 天（外壳变硬时）之前，必定使用杀虫剂来控制蛀果虫。

8.2.10 (白)蚂蚁 (Termites/Ants)



白蚁能够损坏活树并在树内筑巢。蚂蚁可能携带并保护与其有共生关系的其他害虫，例如粉蚧壳虫。

8.2.11 蝉 (Cicada)



蝉可能会在树枝内产卵。如果受影响的树枝的木质部受损，树枝就会干枯而死亡。一旦卵孵化，幼虫就会隐藏在地下。成年蝉只吃少量的树液，不会造成明显的损害。这两个原因使得蝉的防治变得困难，但也没有必要，因为造成的损害很小。

8.3 其他灾害的图鉴

8.3.1 土崩 (Landslide)



示意图 8.3.1

如果有下暴风雨，土壤会被雨水冲刷导致土崩的风险造成榴莲树的根系暴露在外。

8.3.2 榴莲树倒塌 (Tree Collapsed)



示意图 8.3.2

如果遇到强风，榴莲树的枝干或树干都很容易发生断枝和倒塌。

8.3.3 积水 (Stagnant Water)



示意图 8.3.3

如果遇到长时间的下雨，榴莲树周围用高风险会积水让其根部容易腐烂

8.3.4 猴子 (Monkey)



示意图 8.3.4
猴子破坏榴莲鲜果

8.3.5 山猪 (Wild Boar) 和大象 (Elephant)



示意图 8.3.5
山猪和大象破坏榴莲苗或树

8.3.6 松鼠 (Squirrel)



示意图 8.3.6
松鼠破坏榴莲鲜果